

UNIDAD 3

Variables Aleatorias Especiales
v.a.de BERNOULLI

Prof. Andrea Alvarez



Sea E un experimento aleatorio

Sea S el espacio muestral de E

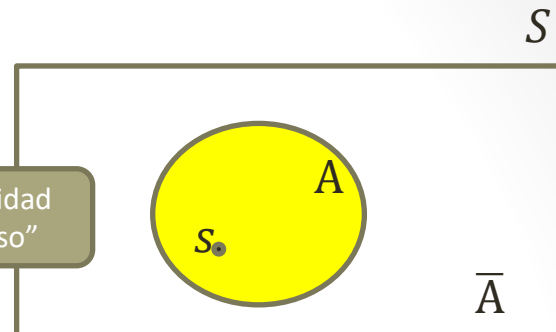
Sea A un suceso de S

$$P(A) = p$$

$$P(\bar{A}) = 1 - p = q$$

"Probabilidad
de Éxito"

"Probabilidad
de Fracaso"



Definición

X_A es la variable aleatoria de Bernoulli asociada al suceso A si:

$$\begin{cases} X_A = 1 & \text{si } s \in A \\ X_A = 0 & \text{si } s \notin A \end{cases} \longrightarrow R_X = \{0; 1\}$$

Función de Probabilidad

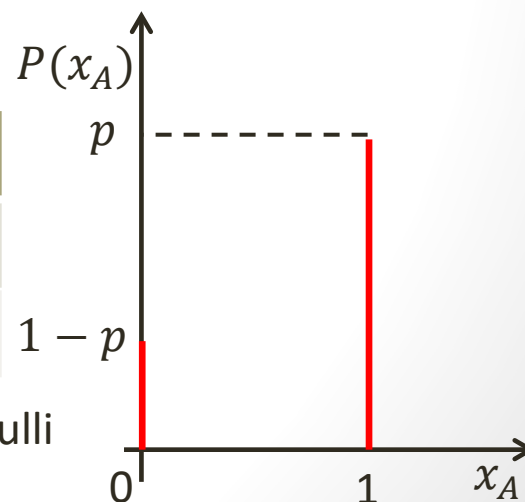
$$P(X_A = 0) = 1 - p = q$$

$$P(X_A = 1) = p$$

x_A	$P(x_A)$
0	$1 - p$
1	p

Distribución de Bernoulli

Parámetro: p





$$E(X_A) \text{ y } V(X_A)$$

x_A	$P(x_A)$	$x_A P(x_A)$	$(x_A)^2 P(x_A)$
0	$1 - p$	0	0
1	p	p	p
		p	p

$$E(X_A) = p \quad E(X_A)^2 = p$$

$$V(X_A) = p - p^2$$

$$V(X_A) = p(1 - p)$$

$$\sigma(X_A) = \sqrt{p(1 - p)}$$



Te propongo que abordes los materiales de v.a. BINOMIAL